

¿Qué es React? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Qué es React Bootstrap?

React es una biblioteca de código abierto de JavaScript usada específicamente para crear interfaces de usuario.

Algunas de sus características:

- Las interfaces en React se programan de forma declarativa
- Sirve para desarrollar aplicaciones de página única
- Es basado en componentes, es decir que se programan componentes (elementos que aparecen en la interfaz) reutilizables
- Cuando hay un cambio en la interfaz, React permite que no se re renderice todo el DOM de la página, sino que detecta en dónde ocurrió el cambio y vuelve a renderizar solo ese elemento del árbol propagando todos los cambios hacia abajo
- Se usa JSX que es una extensión de sintaxis de JS que permite escribir código HTML en archivos JS

Ventajas:

- Por la última característica es muy eficiente para las interfaces interactivas
- El código declarativo es mucho más corto y limpio que JS
- Su arquitectura de componentes permite reutilización muy alta no solo dentro del proyecto, sino también entre proyectos

Desventajas:

- Limitación de interfaces de una sola página
- Como es una biblioteca y no un framework hay que instalar otras librerías para funcionalidades básicas como enrutamiento (React Router)

Bootstrap es un framework de CSS que usa la biblioteca jQuery de JS para hacer interactivo el CSS.

React Bootstrap es una biblioteca que reescribe todos los componentes visuales de Bootstrap con código React puro. Esto permite utilizar todos los elementos de Bootstrap (botones, grillas, tarjetas) de forma mucho más integrada con React.